P168. 11. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f'(x)\le 0$，

$F(x)=\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$，证明 $F'(x)\le 0$，$x\in(a,b)$.

证：

方法一

$$F'(x)=\frac{f(x)\cdot(x-a)-\int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2}$$

$$=\frac{f(x)\cdot\int_a^x 1\,dt-\int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2}$$

$$=\frac{\int_a^x[f(x)-f(t)]dt}{(x-a)^2}.$$

$\because f'(x)\le 0$，$\therefore f(x)$ 单减，

$\therefore$ 当 $a<t<x$ 时，$f(x)-f(t)\le 0$，$\Rightarrow \int_a^x[f(x)-f(t)]dt\le 0$.

$\therefore F'(x)\le 0$.

$$F'(x)=\frac{f(x)(x-a)-\int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2}$$

$$=\frac{f(x)(x-a)-f(\xi)(x-a)}{(x-a)^2}\quad a<\xi<x$$

$$=\frac{f(x)-f(\xi)}{x-a}.$$

$$=\frac{f'(\eta)(x-\xi)}{x-a}\quad(a<\xi<\eta<x)$$

$\therefore F'(x)\le 0$.

P91 4. (3) $e^x > e \cdot x$, $x > 1$

证：令 $f(x) = e^x$，则 $f(x)$ 在 $[1, x]$ 上连续，在 $(1, x)$ 内可导，且 $f'(x) = e^x$，由拉格朗日定理知，必存在 $\xi \in (1, x)$，使得

$$f(x) - f(1) = f'(\xi)(x-1), \quad 1 < \xi < x.$$

即 $e^x - e^1 = e^{\xi}(x-1) > e^1(x-1)$

也就是 $e^x > e \cdot x$.

(4) 证明 $\frac{a-b}{a} < \ln\frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$, $a > b > 0$.

证明：令 $f(x) = \ln x$, $x \in [b, a]$.

则 $f(x)$ 在 $[b, a]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $f'(x) = \frac{1}{x}$，由拉格朗日定理得必存在 $\xi \in (b, a)$

$$f(a) - f(b) = f'(\xi)(a-b), \quad 0 < b < \xi < a.$$

即 $\ln a - \ln b = \frac{1}{\xi}(a-b) \Rightarrow \ln\frac{a}{b} = \frac{a-b}{\xi}$

$\because 0 < b < \xi < a \quad \therefore \frac{1}{a} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{b}$

$$\therefore \quad \frac{a-b}{a} < \ln\frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}.$$

$$\lim_{n\to\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$$

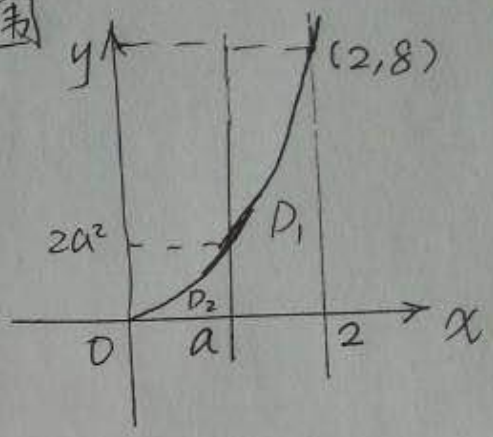
$$= \lim_{n\to\infty} \sin\left[(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi) + n\pi\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty} (-1)^n \cdot \sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$$

$$= 0$$

P186. 13. D_1：由 $y=2x^2$, $x=a\ (0<a<2)$, $x=2$ 及 $y=0$ 所围.

D_2：由 $y=2x^2$, $y=0$ 和 $x=a$ 所围



$$V_1=\pi\int_a^2(2x^2)\,dx=\frac{4\pi}{5}(32-a^5)$$

$$V_2=\pi\int_0^{2a^2}(a^2-\frac{y}{2})\,dy=\pi a^4$$

$$V=V_1+V_2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)+\pi a^4$$

$$V'=-128\pi a^4+4\pi a^3$$

P25. 5. (2) $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = 0$.

(7) $\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{3^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1-\frac{1}{2^{n+1}}}{1-\frac{1}{2}}}{\frac{1-\frac{1}{3^{n+1}}}{1-\frac{1}{3}}}$

$= \lim_{n\to\infty}\frac{2-\frac{1}{2^n}}{3-\frac{1}{3^n}} = \frac{2}{3}$

(10) $\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{1-x}-\frac{3}{1-x^3}\right) = \lim_{x\to 1}\frac{1+x+x^2-3}{1-x^3}$

$= \lim_{x\to 1}\frac{x+x^2-2}{1-x^3} = \lim_{x\to 1}\frac{1+2x}{-3x^2} = -1$

P26. 7. 设 $f(x)=a^x$, 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\ln[f(1)\cdot f(2)\cdots f(n)]$

解: 原式 $= \lim_{n\to\infty}\frac{\ln f(1)+\ln f(2)+\cdots+\ln f(n)}{n^2}$

$= \lim_{n\to\infty}\frac{\ln a+2\ln a+\cdots+n\cdot\ln a}{n^2}$

$= \ln a\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\cdot(1+2+\cdots+n) = \ln a\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n\cdot(n+1)}{n^2}$

$= \frac{1}{2}\ln a$.

9. $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x+\cos^2 x+\cdots+\cos^n x-n}{\cos x-1} = \lim_{x\to 0}\frac{-\sin x-2\sin x\cdot\cos x+\cdots-n\cos^{n-1}x\sin x}{-\sin x}$

$= \lim_{x\to 0}(1+2\cdot\cos x+3\cdot\cos^2 x+\cdots+n\cdot\cos^{n-1}x) = 1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$.

P170. 23. 已知 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x} e^{-t^2}dt$ 在点(0,0)处的切线相同，写出此切线方程.

并求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\cdot f(\frac{2}{n})$.

解: $f'(x)=\left[\int_0^{\arctan x} e^{-t^2}dt\right]'$ $y|_{x=0}=0$,

$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}\cdot e^{-(\arctan x)^2}$, $f'(0)=1$

即 $k=1$. 切线方程 $y=x$.

$$\lim_{n\to\infty} n\cdot f(\frac{2}{n})=\lim_{n\to\infty}\frac{f(\frac{2}{n})-f(0)}{\frac{2}{n}-0}\cdot 2.$$

$$\xlongequal{\frac{2}{n}=t} 2\lim_{t\to 0}\frac{f(t)-f(0)}{t-0}=2f'(0)$$

$$=2$$

* 设 $0<\alpha<\beta$，求证 $\frac{\beta-\alpha}{1+\beta^2}<\arctan\beta-\arctan\alpha<\frac{\beta-\alpha}{1+\alpha^2}$

证：令 $f(x)=\arctan x$，$x\in[\alpha,\beta]$，则 $f(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，在 (α,β) 内可导，且 $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$，

由拉格朗日定理知，必存在 $\xi\in(\alpha,\beta)$，使得

$$\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha}=f'(\xi),\quad \alpha<\xi<\beta.$$

即 $$\frac{\arctan\beta-\arctan\alpha}{\beta-\alpha}=\frac{1}{1+\xi^2},\quad \alpha<\xi<\beta$$

$\because 0<\alpha<\xi<\beta \quad \therefore \alpha^2<\xi^2<\beta^2 \quad \therefore \frac{1}{1+\beta^2}<\frac{1}{1+\xi^2}<\frac{1}{1+\alpha^2}$

从而有 $$\frac{1}{1+\beta^2}<\frac{\arctan\beta-\arctan\alpha}{\beta-\alpha}<\frac{1}{1+\alpha^2}.$$

即 $$\frac{\beta-\alpha}{1+\beta^2}<\arctan\beta-\arctan\alpha<\frac{\beta-\alpha}{1+\alpha^2}.$$

* $$\int_{-1}^{1}\frac{\sin x-x\cdot\cos x}{\cos x+x\cdot\sin x}dx=0$$

$f(x)=\frac{\sin x-x\cdot\cos x}{\cos x+x\cdot\sin x}$ 在 $[-1,1]$ 上是奇函数.

P168. 8. (4) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\,dt\right]du}{x(1-\cos x)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\varphi(u)\,du}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\varphi(u)\,du}{\frac{1}{2}x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}2\cdot\frac{\varphi(x)}{3x^2}=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\,dt}{x^2}$$

$$=\frac{2}{3}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(1+x^2)\cdot 2x}{2x}=\frac{2}{3}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{6}.$$

* 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=\dfrac{x^6}{1-\sqrt{\cos x^2}}$，$g(x)=\tan x\left(\sqrt[3]{1+\frac{x^2}{2}}-1\right)$

$h(x)=\int_0^{\sin x^2}\ln(1+t)\,dt$ 都是无穷小量.

$\because$ $f(x)=\dfrac{x^6}{1-\sqrt{\cos x^2}}=\dfrac{x^6\cdot(1+\sqrt{\cos x^2})}{1-\cos x^2}\sim\dfrac{2x^6}{\frac{1}{2}x^4}\sim 4x^2$

$g(x)=\tan x\cdot\left(\sqrt[3]{1+\frac{x^2}{2}}-1\right)\sim x\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{x^2}{2}\sim\frac{1}{6}x^3$

$h(x)=\ln(1+\xi)\cdot\sin x^2\quad(0\sim\xi\sim\sin x^2)$

$\sim\ln(1+\xi)\cdot x^2$.

$\therefore$ $f(x)$ 和 $h(x)$ 都是 x 的2阶无穷小，

$g(x)$ 是 x 的3阶无穷小.

P105. 8、设当$x\to 0$时，$\sin x-(ax^3+bx^2+cx)$是比x^3高阶的无穷小，
求a,b,c的值.

解：$\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-(ax^3+bx^2+cx)}{x^3}=0$ $\therefore \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\sin x}{x}-(ax^2+bx+c)}{x^2}=0$.

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\sin x}{x}-(ax^2+bx+c)\right]=0 \Rightarrow c=1$.

又 $0=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-ax^3-bx^2-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-3ax^2-2bx-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin x-6ax-2b}{6x}=0$.

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}(-\sin x-6ax-2b)=0 \Rightarrow b=0$.

再有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin x-6ax}{x}=0 \Rightarrow a=-\dfrac{1}{6}$.

P105. 9、$f(x)$在$x=0$的某邻域二阶可导，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\dfrac{1}{2}$，求$f(0),f'(0),f''(0)$

解：$\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\sin x}{x}+f(x)}{x^2}=\dfrac{1}{2}$，且$f(x)$连续.

$\therefore \lim(\sin x+xf(x))=0$ $\therefore \lim f(x)=-1=f(0)$

P34. 3. (2) $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x}{x\cdot \sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x}{x^2}$ $(\sin x \sim x)$

$= \lim_{x\to 0} \frac{2\cdot \sin 2x}{2x} = 2.$

(5) $\lim_{x\to 0} \frac{3\cdot \sin x + x^2\cdot \cos\frac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}$

$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{3\cdot \sin x + x^2\cdot \cos\frac{1}{x}}{x}$ $\left(\begin{array}{l} 1+\cos x \to 2, \\ \ln(1+x)\sim x \end{array}\right)$

$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left\{3\frac{\sin x}{x} + x\cdot \cos\frac{1}{x}\right\}$ $\left(\begin{array}{l} x\cos\frac{1}{x} \to 0 \\ \frac{\sin x}{x} \to 1 \end{array}\right)$

$= \frac{3}{2}.$

P35. 7. (3) $\lim_{x\to 0} \cot x\cdot\left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x}\right)$

$= \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{\sin x}\cdot \frac{1-\cos x}{\sin x}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$ $\left(\begin{array}{l} \cos x \to 1 \\ \sin x \sim x \end{array}\right)$

$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}.$

P91. 3. 证明恒等式 $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$, $x>0$

证：令 $f(x)=\arctan x+\arctan\frac{1}{x}$, $x>0$

$\because f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\equiv 0$

$\therefore f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是常数函数.

又 $\because f(1)=\frac{\pi}{2}$

$\therefore \arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$, $x>0$.

4. (1) 证明 $|\sin x_2-\sin x_1|\leq|x_2-x_1|$.

证：令 $f(x)=\sin x$, $x\in(-\infty,+\infty)$, 则 $f'(x)=\cos x$.

任取两点 $x_1, x_2\in(-\infty,+\infty)$, 不妨设 $x_1<x_2$,

易知 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上符合拉格朗日定理条件.

从而必有 $\xi\in(x_1,x_2)$, 使得

$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)\cdot(x_2-x_1)$

即 $\sin x_2-\sin x_1=\cos\xi\cdot(x_2-x_1)$

从而有 $|\sin x_2-\sin x_1|=|\cos\xi|\cdot|x_2-x_1|\leq|x_2-x_1|$.

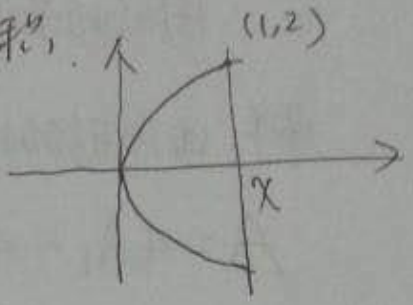
P35 9. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}=0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

解：∵ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x+x\cdot f(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\sin 6x}{x}+f(x)}{x^2}=0$.

∴ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin 6x}{x}+f(x)\right)=0$.

∴ $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x}{x}=-6\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x}{6x}=-6$.

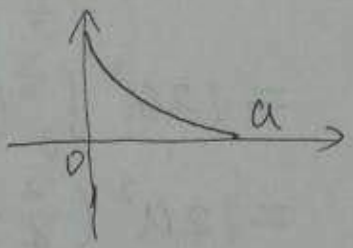
P185 3.(3) 求抛物线 $y^2=4x$ 与直线 $x=1$ 围成的图形绕 x 轴旋转的旋转体体积.



解: $V=\pi\int_0^1 \pi y^2 dx$

$=4\pi\int_0^1 x\,dx=2\pi$.

3.(4) 求星形线 $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$ 绕 x 轴旋转所得立体体积.



星形线的参数方程为

$$\begin{cases} x=a\cos^3 t, \\ y=a\sin^3 t. \end{cases}$$

$$V=2\int_0^a \pi y^2 dx \xrightarrow[y=a\sin^3 t]{x=a\cos^3 t} 2\pi\cdot\int_{\frac{\pi}{2}}^0 a^2\sin^6 t\cdot d\,a\cos^3 t$$

$$=6\pi a^3\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 t\cdot\cos^2 t\cdot(+\sin t)\,dt$$

$$=6\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^7 t-\sin^9 t)\,dt$$

$$=6\pi a^3\left(\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}-\frac{8}{9}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\right)$$

$$=\frac{32}{105}\pi a^3.$$

P105. 9、$f(x)$在$x=0$的某邻域二阶可导，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\dfrac{1}{2}$，求$f(0),f'(0),f''(0)$

解：$\because \lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{\sin x}{x}+f(x)}{x^2}=\dfrac{1}{2}$，且$f(x)$连续.

$\therefore \lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{\sin x}{x}+f(x)\right]=0.\quad \therefore \lim\limits_{x\to0}f(x)=-1=f(0)$

又 $\dfrac{1}{2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x+x\cdot f(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x+f(x)+x\cdot f'(x)}{3x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{\cos x+f(x)}{x}+f'(x)}{3x}$

$\therefore \lim\limits_{x\to0}\left[f'(x)+\dfrac{\cos x+f(x)}{x}\right]=0,\ \lim\limits_{x\to0}f'(x)=-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x+f(x)}{x}.$

$\lim\limits_{x\to0}f'(x)=-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\sin x+f'(x)}{1}=-\lim\limits_{x\to0}f'(x)\Rightarrow\lim\limits_{x\to0}f'(x)=0=f'(0)$

又 $\dfrac{1}{2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x+f(x)+x\cdot f'(x)}{3x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\sin x+2f'(x)+xf''(x)}{6x}$

$=\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to0}\left(-\dfrac{\sin x}{x}+2\cdot\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}+f''(x)\right)\Rightarrow\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}[-1+3f''(0)]$

$\Rightarrow f''(0)=\dfrac{4}{3}.$

* 用 $A=\int_0^1 \frac{e^t}{1+t}dt$ 表示 $I=\int_{a-1}^{a}\frac{e^{-t}}{t-a-1}dt$

解 $I=\int_{a-1}^{a}\frac{e^{-t}}{t-a-1}dt \xrightarrow{u=a-t} \int_1^0 \frac{e^{u-a}}{-u-1}\cdot -du$

$=-e^{-a}\int_0^1 \frac{e^u}{1+u}du = -e^a\cdot\int_0^1\frac{e^t}{1+t}dt = -e^{-a}\cdot A.$

* $\int\frac{1}{x^4+1}dx=\frac{1}{2}\int\frac{(x^2+1)-(x^2-1)}{x^4+1}dx$

$=\frac{1}{2}\int\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx-\frac{1}{2}\int\frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx$

$=\frac{1}{2}\int\frac{1}{(x-\frac{1}{x})^2+(\sqrt{2})^2}d(x-\frac{1}{x})+\frac{1}{2}\int\frac{1}{(x+\frac{1}{x})^2-(\sqrt{2})^2}d(x+\frac{1}{x})$

$=\cdots\cdots$

* 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f(\frac{1}{2})=1$，证明

(1) 至少有一点 $\xi\in(\frac{1}{2},1)$，使得 $f(\xi)=\xi$

(2) 对任意 $\lambda\in R$，存在 $\eta\in(0,\xi)$，使得

$$f'(\eta)-\lambda[f(\eta)-\eta]=1$$

证：(1) 令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 上连续.

$\because F(\frac{1}{2})=f(\frac{1}{2})-\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>0$

$F(1)=f(1)-1=0-1=-1<0$.

$\therefore$ 必存在 $\xi\in(\frac{1}{2},1)$，使得 $F(\xi)=0$，

从而有 $f(\xi)=\xi$.

(2) $f'(\eta)-\lambda[f(\eta)-\eta]=1 \Rightarrow f'(\eta)-1-\lambda[f(\eta)-\eta]=0$

令 $G(x)=e^{-\lambda x}[f(x)-x]$，则易知 $G(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $G'(x)=e^{-\lambda x}[f'(x)-\lambda(f(x)-x)-1]$

$\because G(0)=0$，$G(\xi)=e^{-\lambda\xi}(f(\xi)-\xi)=0$.（由(1)）

$\therefore G(x)$ 在 $[0,\xi]$ 上符号罗尔定理条件，所以必存在 $\eta\in(0,\xi)$，使得 $G'(\eta)=0$，即

$$e^{-\lambda\eta}[f'(\eta)-\lambda(f(\eta)-\eta)-1]=0$$

从而 $f'(\eta)-\lambda(f(\eta)-\eta)=1$

* $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\frac{1}{x}, & x>0 \\ 0, & x\le 0 \end{cases}$ 存在二阶导数 $f''(0)$.

求 α 的范围.

解: 当 $x>0$ 时, $f'(x)=\alpha\cdot x^{\alpha-1}\cdot\sin\frac{1}{x}+x^{\alpha}\cdot\frac{-1}{x^2}\cdot\cos\frac{1}{x}$

$=\alpha\cdot x^{\alpha-1}\cdot\sin\frac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cdot\cos\frac{1}{x}$.

当 $x<0$ 时, $f'(x)=0$.

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^{\alpha}\cdot\sin\frac{1}{x}-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}x^{\alpha-1}\cdot\sin\frac{1}{x}$

当 $\alpha>1$ 时, $f'(0)$ 存在, 且 $f'(0)=0$.

$$f'_{+}(0)=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{\alpha x^{\alpha-1}\cdot\sin\frac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cdot\cos\frac{1}{x}-0}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0^{+}}\left(\alpha\cdot x^{\alpha-2}\cdot\sin\frac{1}{x}-x^{\alpha-3}\cdot\cos\frac{1}{x}\right)$$

当 $\alpha>3$ 时, $f''_{+}(0)=0$. (右导数).

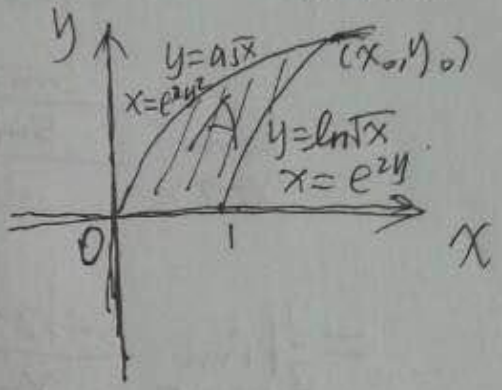
又 $f''_{-}(0)=0$ (左导数)

∴ 当 $\alpha>3$ 时, $f''(0)$ 存在.

P186 6. 已知 $y=a\sqrt{x}$ $(a>0)$ 与曲线 $y=\ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0,y_0) 处有公切线，求

(1) 常数 a 的值及切点 (x_0,y_0)；

(2) 两曲线与 x 轴围成的在 x 轴上方的图形面积。



解：(1) 由题设知，在 (x_0,y_0) 有

$$(a\sqrt{x})'=(\ln\sqrt{x})'$$

即 $\frac{a}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\Rightarrow x_0=\frac{1}{a^2}$

求得 $y_0=a\sqrt{x_0}=1$

将 $(1,\frac{1}{a^2})$ 代入 $y=\ln\sqrt{x}$，得 $a=\frac{1}{e}$，切点为 $(e^2,1)$

(2) $A=\int_0^1(e^{2y}-e^2\cdot y^2)dy$

$$=\left[\frac{1}{2}e^{2y}-\frac{e^2}{3}\cdot y^3\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{2}e^2-\frac{1}{3}e^2-\frac{1}{2}=\frac{e^2-3}{6}$$

※ 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $|f(x)|\le a$，$|f''(x)|\le b$，$a\ge 0$，$b\ge 0$，$c\in(0,1)$，证明 $|f'(c)|\le 2a+\frac{b}{2}$.

证：$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2}\cdot(x-c)^2$

当 $x=0$ 时，$f(0)=f(c)-f'(c)\cdot c+\frac{f''(\xi_1)}{2}c^2$ ①

当 $x=1$ 时，$f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2$ ②

① − ② 得 $f'(c)=f(1)-f(0)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)c^2-\frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-c)^2$

$|f'(c)|\le|f(1)|+|f(0)|+\frac{1}{2}|f''(\xi_1)|c^2+\frac{1}{2}|f''(\xi_2)|(1-c)^2$.

$\le a+a+\frac{1}{2}bc^2+\frac{1}{2}b\cdot(1-c)^2$

$=2a+\frac{b}{2}(1-2c+2c^2)$.

令 $g(c)=1-2c+2c^2$，则 $g(c)$ 在 $[0,1]$ 上连续.

且在 $(0,1)$ 内可导，$g'(c)=-2+4c$，

令 $g'(c)=0$，得 $c=\frac{1}{2}$.

∵ $g(0)=1$，$g(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$，$g(1)=1$

∴ $g(c)=1-2c+2c^2$ 在 $[0,1]$ 上有最大值 1.

∴ $|f'(c)|\le 2a+\frac{b}{2}$